Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №10

«Профілювання та оптимізація Python-програм. Паралелізм, NumPy, Caching»

з курсу «Професійний Python»

Виконала:

студентка 3 курсу групи ФеП-32

Братівник Анастасія

Викладач: ас. Куньо

Львів – 2026

Мета роботи: Ознайомитися з підходами до підготовки Python-проєкту до production-oriented використання. Навчитися оформлювати проєкт як пакет, створювати wheel та sdist, працювати з environment variables, не зберігати secrets у коді, створювати Dockerfile, будувати Docker image, запускати container, створювати CI/CD pipeline через GitHub Actions, автоматично запускати lint, tests, type checking та build.

Індивідуальний варіант

Варіант №1 — Система обліку студентів.

Проєкт переведено у production-стан: додано config.py на базі pydantic-settings, створено Dockerfile, налаштовано GitHub Actions (CI), оновлено pyproject.toml (version 1.0.0). Збережено весь функціонал з Lab_01–Lab_09.

Структура фінального проєкту

```
Brativnyk_Anastasiia_Lab10/
├── .github/workflows/ci.yml  # CI/CD Pipeline
├── benchmarks/
├── migrations/
├── src/student_manager/
│   ├── config.py             # Конфігурація
│   └── ...                   # інші модулі
├── tests/
├── Dockerfile                # Docker-образ
├── .dockerignore
├── .env.example              # Шаблон змінних оточення
└── pyproject.toml            # Метадані пакету (v1.0.0)
```

Packaging (Pyproject.toml та Build)

Оновлено pyproject.toml:

- Додано version = "1.0.0" (Semantic Versioning).
- Вказано всі dependencies (FastAPI, SQLAlchemy, NumPy).
- Додано optional-dependencies для розробки (pytest, ruff, mypy, build).

```
adding 'student_manager-1.0.0.dist-info/METADATA'
adding 'student_manager-1.0.0.dist-info/WHEEL'
adding 'student_manager-1.0.0.dist-info/top_level.txt'
adding 'student_manager-1.0.0.dist-info/RECORD'
removing build/bdist.macosx-15.0-arm64/wheel
Successfully built student_manager-1.0.0.tar.gz and student_manager-1.0.0-py3-none-any.whl
(.venv) anastasiabrativnik@MacBook-Air-Anastasia-2 Brativnyk_Anastasiia_Lab10 %
```

Пояснення: Створено student_manager-1.0.0-py3-none-any.whl (Wheel) та student_manager-1.0.0.tar.gz (sdist).

Configuration та Secrets

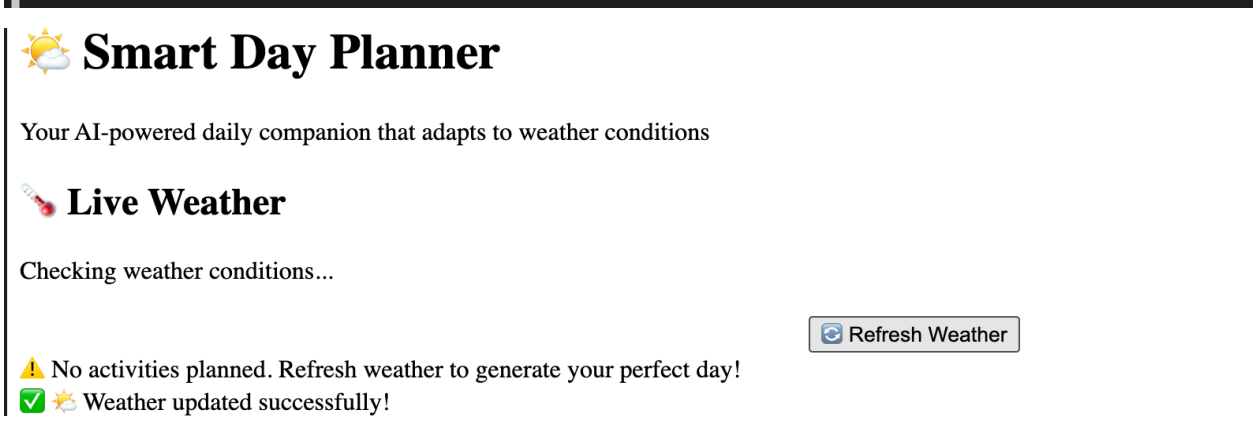
Створено config.py з використанням pydantic-settings. Жодних паролів чи шляхів у коді немає. Всі параметри (DATABASE_URL, ENVIRONMENT, LOG_LEVEL) передаються через змінні оточення. Додано .env.example у Git, а реальний .env додано у .gitignore (щоб запобігти витоку секретів).

Docker (Контейнеризація)

Створено Dockerfile (на базі python:3.12-slim) та .dockerignore.

```
(.venv) anastasiabrativnik@MacBook-Air-Anastasia-2 Brativnyk_Anastasiia_Lab10 % docker build -t student-manager:1.0 .
[+] Building 41.0s (10/10) FINISHED                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                  0.0s
 => => transferring dockerfile: 357B                                                                  0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim                                   2.3s
 => [internal] load .dockerignore                                                                     0.0s
 => => transferring context: 153B                                                                     0.0s
 => [1/5] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:5e2bdb1b0d542d5039cffb8181c6593               7.6s
 => => resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:5e2bdb1b0d542d5039cffb8181c6593               0.0s
 => => sha256:70b4f81c82dc6ea2a5fc08c59c75940cc3f45dad8e2038b7773cd1b6ac24c7 249B / 249B              0.2s
 => => sha256:0373269344dc260a94623aecbafee3cf336984ad3bbe8a49ac047d85aa 1.27MB / 1.27MB              1.6s
 => => sha256:0ba3a3e89cd986f09d548ebfd13261fd4ad86bb310bb69923010538e 12.06MB / 12.06MB              4.2s
 => => sha256:acd43e9bebc37bc4ba7a5f47bd7598913337803e53d468f37d940f11 30.21MB / 30.21MB              7.0s
 => => extracting sha256:acd43e9bebc37bc4ba7a5f47bd7598913337803e53d468f37d940f11f5d5f1e               0.3s
 => => extracting sha256:0373269344dc260a94623aecbafee3cf336984ad3bbe8a49ac047d85aa69be9               0.0s
 => => extracting sha256:0ba3a3e89cd986f09d548ebfd13261fd4ad86bb310bb69923010538e0c5ce22               0.1s
 => => extracting sha256:70b4f81c82dc6ea2a5fc08c59c75940cc3f45dad8e2038b7773cd1b6ac24c7a               0.0s
 => [internal] load build context                                                                     0.0s
 => => transferring context: 89.84kB                                                                  0.0s
 => [2/5] WORKDIR /app                                                                                0.1s
 => [3/5] COPY pyproject.toml README.md ./                                                            0.0s
 => [4/5] COPY src ./src                                                                              0.0s
 => [5/5] RUN pip install --no-cache-dir --upgrade pip &&     pip install --no-cache-di              28.1s
 => exporting to image                                                                                2.8s
 => => exporting layers                                                                               2.3s
 => => exporting manifest sha256:2d0341165a3eabe8bdff57d6a6630c7311d42b1b7e0767918ac652a               0.0s
 => => exporting config sha256:4139fce4a6cf64e246694d794058eb73e2b64fbf0195e294e5e29c8eb               0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:35435d7c46864b73d2265a35d35e98cbf6430f7a6c5               0.0s
 => => exporting manifest list sha256:26f1877a611355e5006861bf212e3727feef901191a7632dda              0.0s
 => => naming to docker.io/library/student-manager:1.0                                                0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/student-manager:1.0                                             0.5s
```

```
(.venv) anastasiabrativnik@MacBook-Air-Anastasia-2 Brativnyk_Anastasiia_Lab10 % docker run --rm -p 8080:8000 -e ENVIRONMENT=production student-manager:1.0
INFO:     Started server process [1]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
```

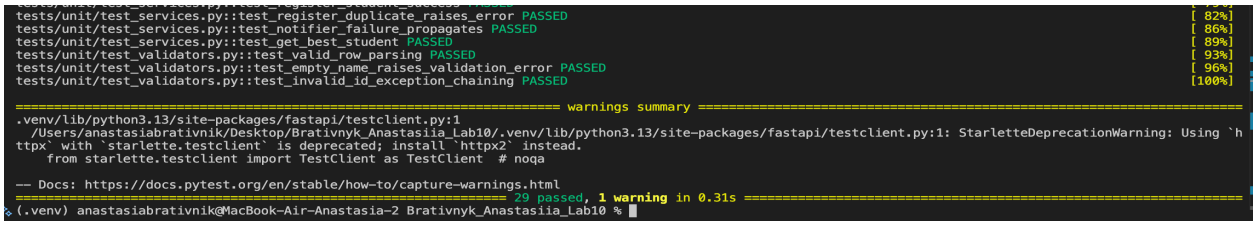


CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

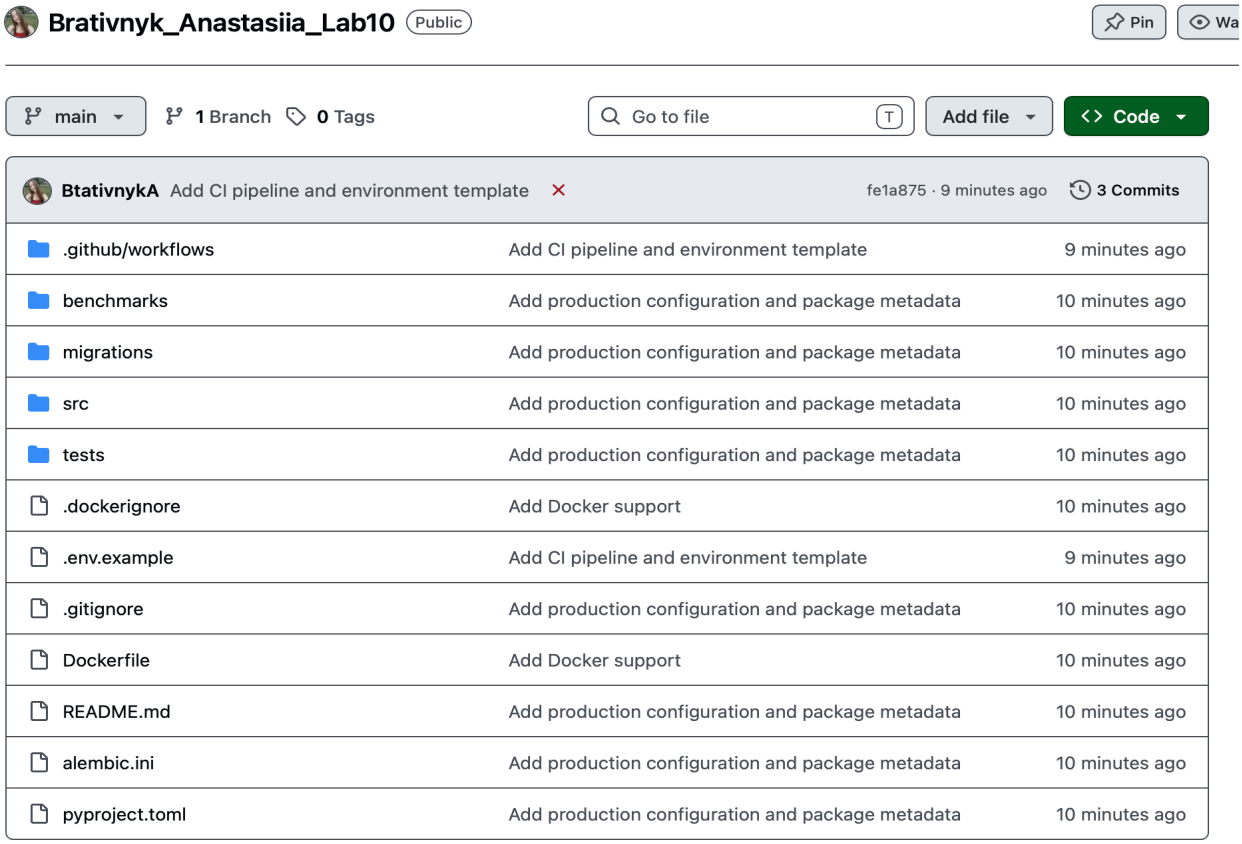
Створено файл .github/workflows/ci.yml, який автоматично запускається при кожному push.

Кроки CI:

- Встановлення залежностей.
- Lint (Ruff) та Format Check.
- Type Check (Mypy).
- Tests (Pytest).
- Build (python -m build).
- Docker Build.



Git



Висновок: У ході лабораторної роботи №10 завершено розробку проєкту. Він пройшов шлях від базового скрипта до production-oriented системи. Проєкт тепер має повноцінний REST API, базу даних, тести, оптимізації та може бути розгорнутий у будь-якому середовищі за допомогою Docker. Налаштований CI/CD пайплайн гарантує, що будь-які зміни в коді автоматично перевіряються на якість, проходять тести та успішно збираються в Docker-образ.